

Computational Engineering

Differenzialgleichungen (1)

Definition

Gegeben ist eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, ein Intervall $[t_0, t_N] \subset \mathbb{R}$ und eine Zahl $y_0 \in \mathbb{R}$, der sogenannte Anfangswert. Gesucht ist eine Funktion $y = y(t) : [t_0, t_N] \rightarrow \mathbb{R}$, die eine **Lösung des Anfangswertproblems (AWP)**

$$\dot{y}(t) = f(t, y(t)) \quad \forall t \in [t_0, t_N] \text{ und } y(t_0) = y_0$$

darstellt.

Man bezeichnet dies als AWP einer gewöhnlichen Differenzial- gleichung erster Ordnung.

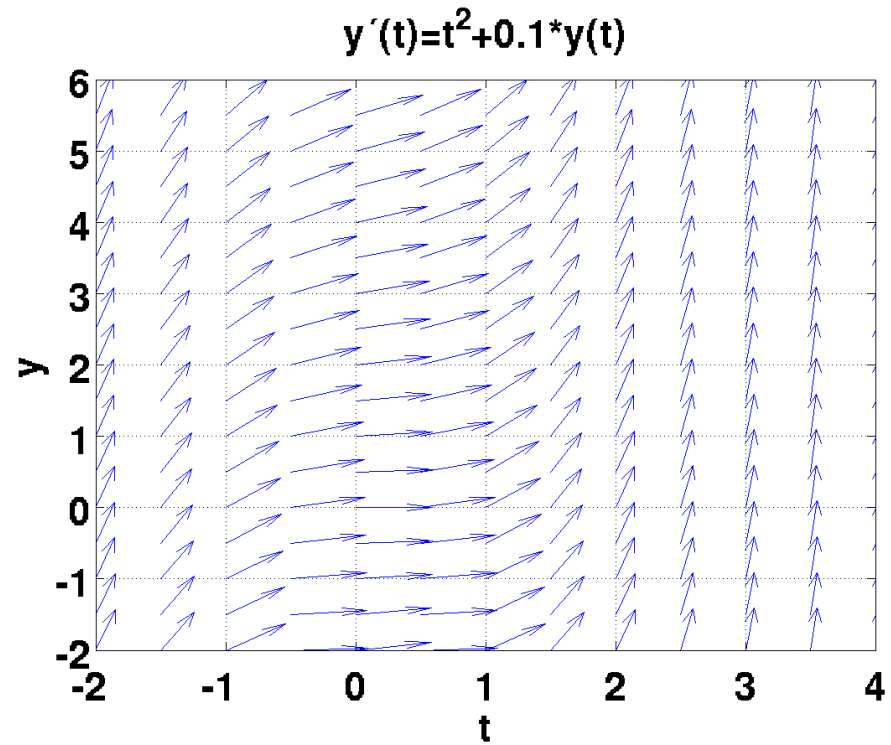
Ein Beispiel: Gesucht ist die Lösung $y = y(t)$ von

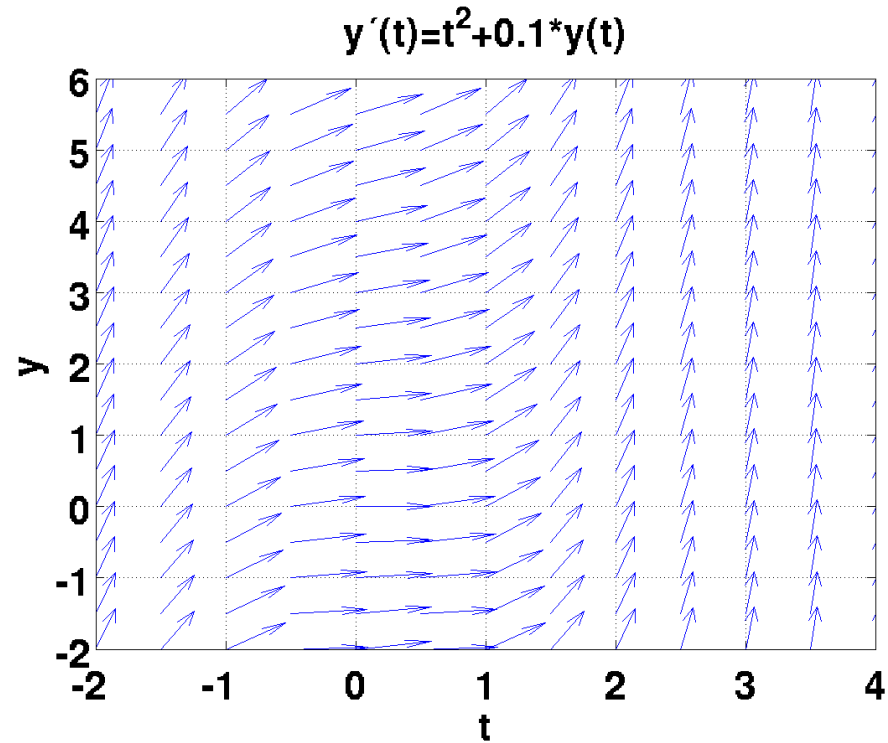
$$\dot{y} = t^2 + 0.1 \cdot y(t)$$

In der (t, y) -Ebene entspricht der Wert von $\dot{y}(t)$ der **Steigung der Lösungskurve** für einen bestimmten Punkt (t_i, y_i) .

Setzt man also in die rechte Seite der Differenzialgleichung ein Auswahl von Punkten ein, lässt sich eine “Karte der Steigungen” der Lösungskurven erstellen.

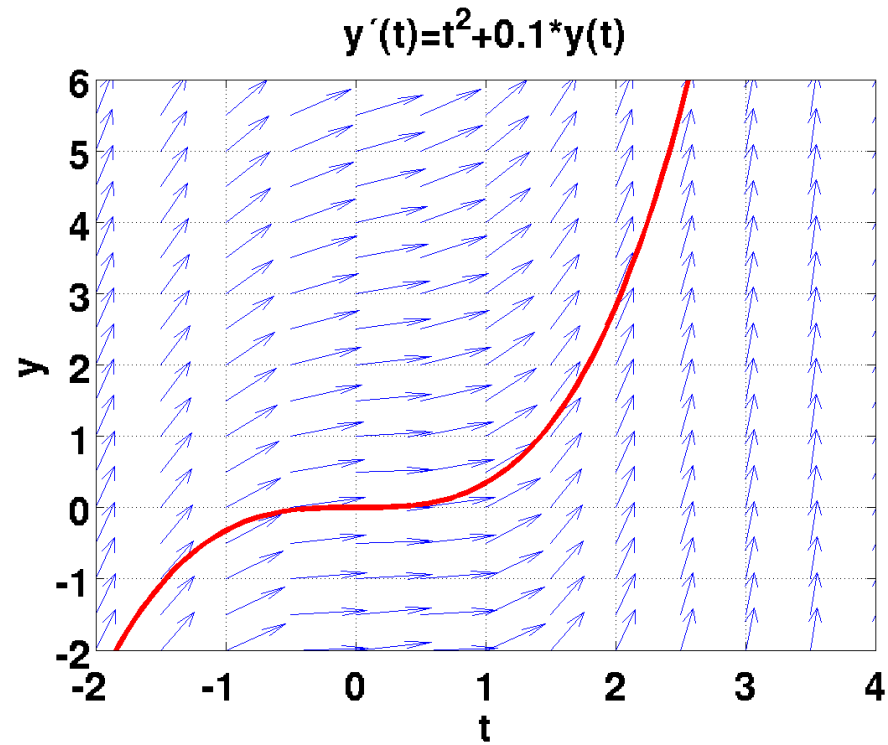
→ das **Richtungsfeld** der Differenzialgleichung.





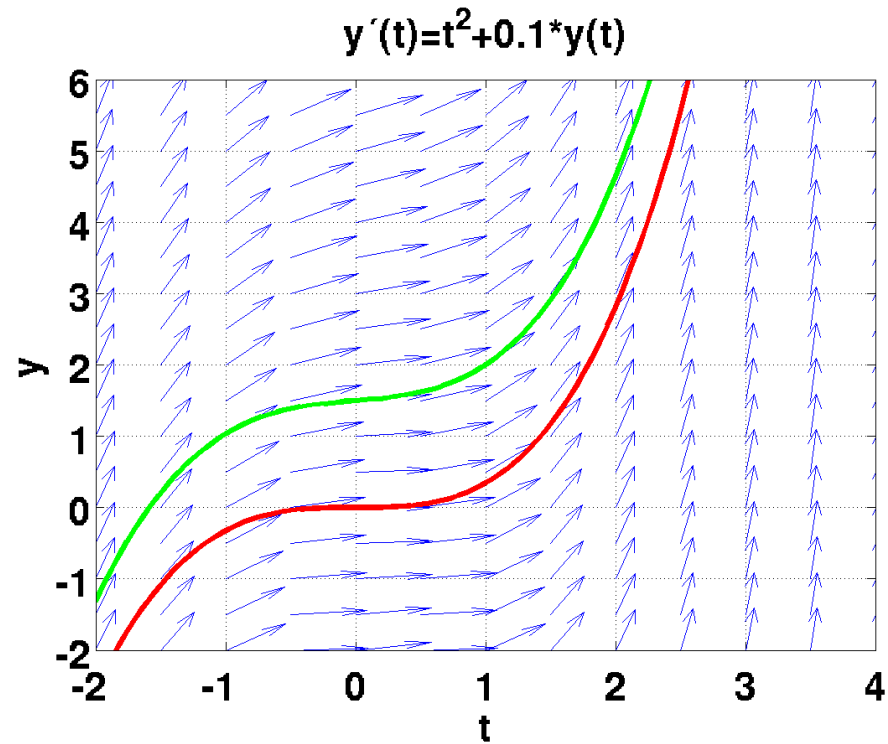
Allgemeine Lösung

$$y(t) = -10t^2 - 200t - 2000 + Ke^{0,1t}, \quad K \in \mathbb{R}$$



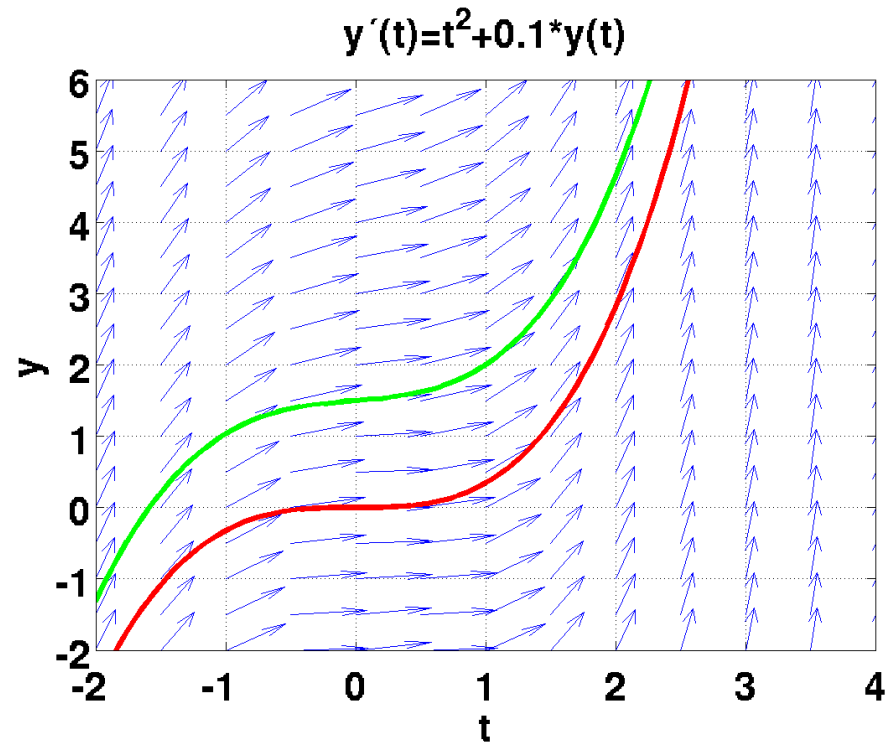
Spezielle Lösung

$$y(0) = 0 \Rightarrow K = 2000$$

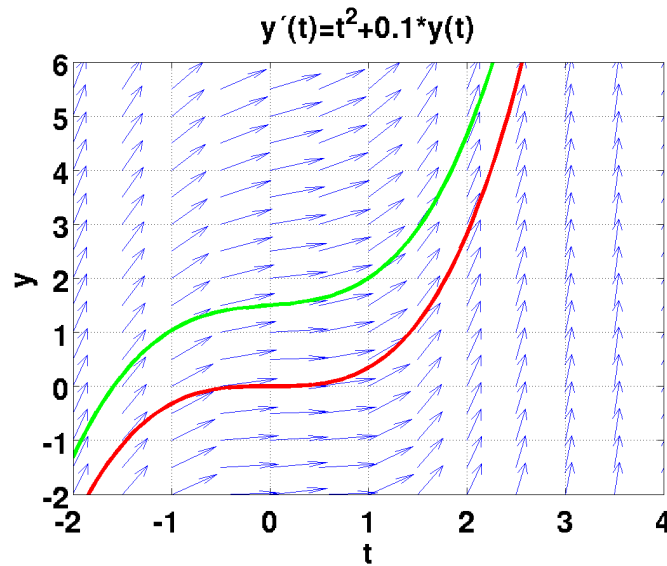


Spezielle Lösung

$$y(1) = 2 \Rightarrow K \approx 2001.5$$



Die Lösungskurven folgen, beginnend vom Anfangswert, dem Richtungsfeld.



Die Lösungskurve des AWP's besteht aus unendlich vielen Punkten, die man natürlich nicht alle berechnen kann.

Man muss **diskretisieren**.

Algorithmus

Das **Euler-Verfahren** zur numerischen Lösung des AWP

$$\dot{y} = f(t, y), \quad t \in [t_0, t_N], \quad y(t_0) = y_0$$

Sei $N \in \mathbb{N}$, $h = \frac{t_N - t_0}{N}$, $t_n = a + n \cdot h$ für $n = 0, 1, \dots, N - 1$.

$$k_n = h \cdot f(t_n, y_n)$$

und

$$y_{n+1} = y_n + k_n, \quad n = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Dann ist $y(t_N) \approx y_N$.

Beispiel:

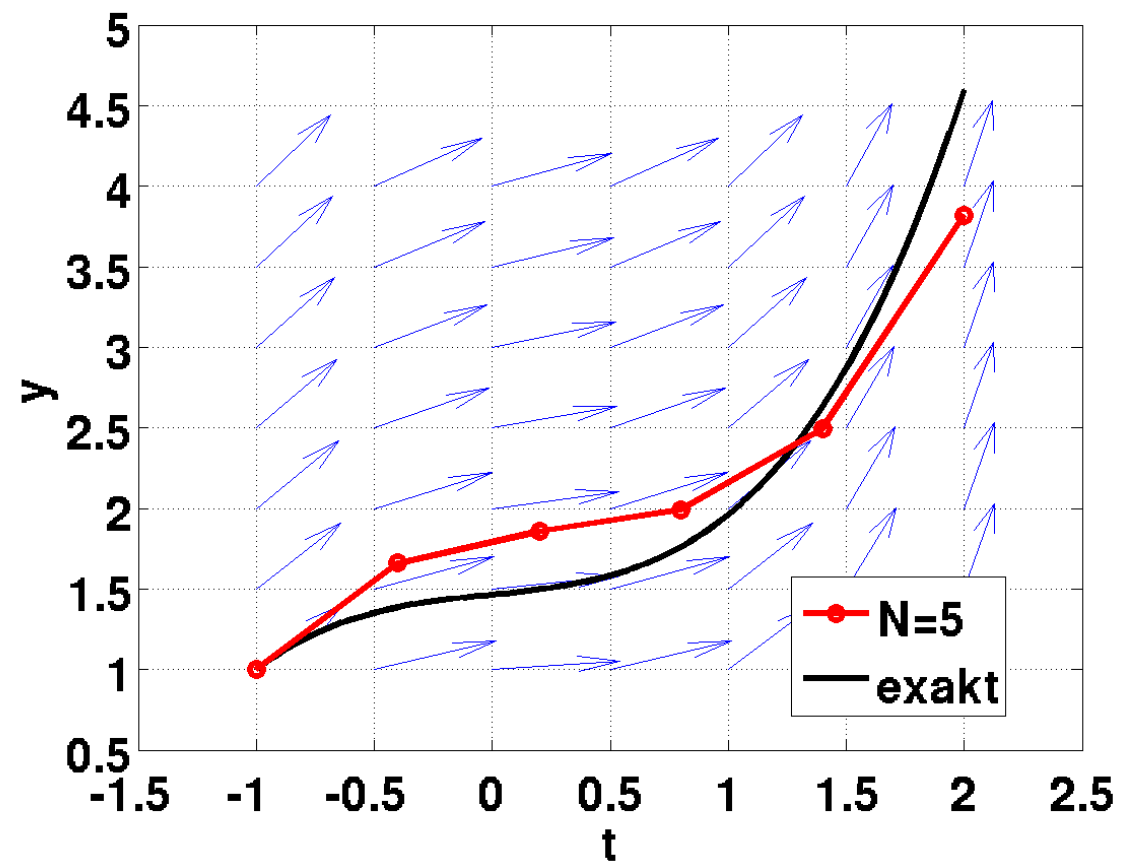
Mit dem Euler-Verfahren ist die numerische Lösung des AWP

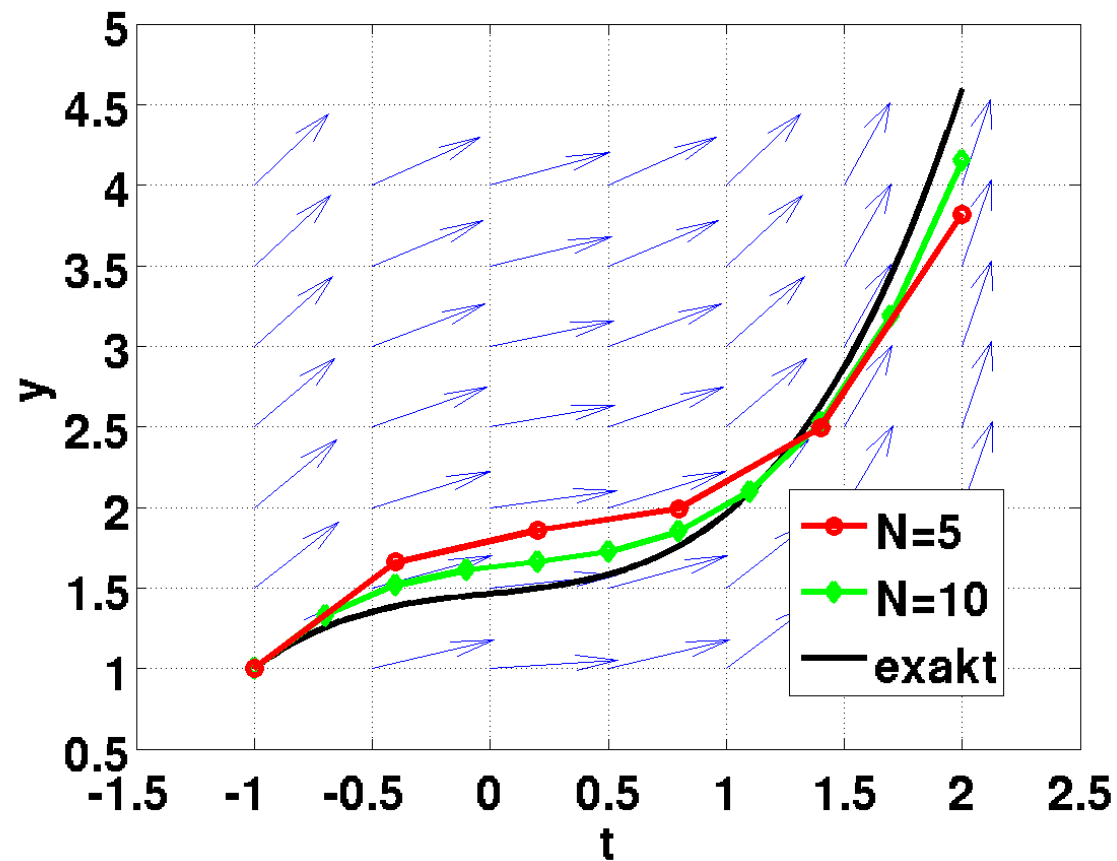
$$\dot{y} = t^2 + 0.1 \cdot y, \quad y(-1) = 1$$

auf dem Intervall $t \in [-1, 2]$ zu bestimmen.

Berechnen die numerische Lösung für $N = 5$ und $N = 10$ und vergleichen jeweils mit der exakten Lösung

$$y(t) = -10t^2 - 200t - 2000 + 2001.46 \cdot e^{0.1t}$$





Man sieht, dass die Genauigkeit der diskreten näherungsweisen Lösung, mit kleiner werdendem Diskretisierungsintervall größer wird.

Definition

Ein **Einschrittverfahren** zur numerischen Lösung von

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0, \quad t_n = t_0 + nh$$

ist eine Iterationsvorschrift der Form

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \phi(t_n, y_n, h, f), \quad n = 0, 1, \dots$$

mit der Schrittweite h .

Einschrittverfahren verwenden nur die “aktuellen” Werte, d.h. alle Größen mit Index n zur Berechnung des Wertes bei $n + 1$.

Algorithmus

Die **Mittelpunktsregel** zur numerischen Lösung des AWP

$$\dot{y} = f(t, y), \quad t \in [t_0, t_N], \quad y(t_0) = y_0.$$

Sei $N \in \mathbb{N}$, $h = \frac{t_N - t_0}{N}$, $t_n = a + n \cdot h$ für $n = 0, 1, \dots, N - 1$. Dann

$$k_{n,1} = h \cdot f(t_n, y_n)$$

$$k_{n,2} = h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_{n,1}}{2}\right),$$

und

$$y_{n+1} = y_n + k_{n,2}, \quad n = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Algorithmus

Die **Verfahren von Heun** zur numerischen Lösung des AWP

$$\dot{y} = f(t, y), \quad t \in [t_0, t_N], \quad y(t_0) = y_0.$$

Sei $N \in \mathbb{N}$, $h = \frac{t_N - t_0}{N}$, $t_n = a + n \cdot h$ für $n = 0, 1, \dots, N - 1$. Dann

$$k_{n,1} = h \cdot f(t_n, y_n),$$

$$k_{n,2} = h \cdot f(t_n + h, y_n + k_{n,1}),$$

und

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} \cdot (k_{n,1} + k_{n,2}), \quad n = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Algorithmus

Die **Verfahren von Runge-Kutta der Ordnung 4** zur numerischen Lösung des AWP

$$\dot{y} = f(t, y), t \in [t_0, t_N], y(t_0) = y_0.$$

Sei $N \in \mathbb{N}$, $h = \frac{t_N - t_0}{N}$, $t_n = a + n \cdot h$ für $n = 0, 1, \dots, N - 1$. Dann

$$k_{n,1} = h \cdot f(t_n, y_n),$$

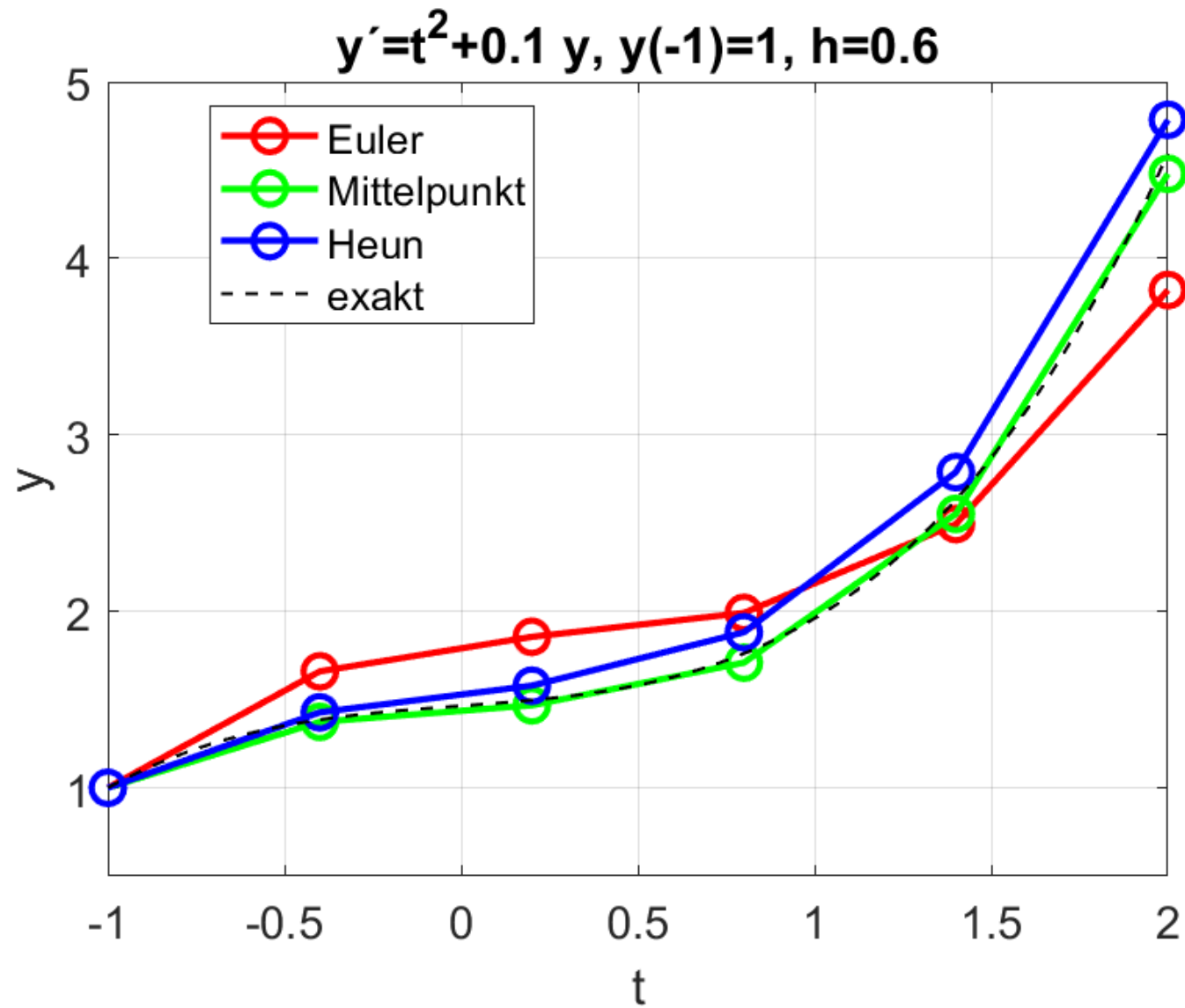
$$k_{n,2} = h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{1}{2}k_{n,1}\right),$$

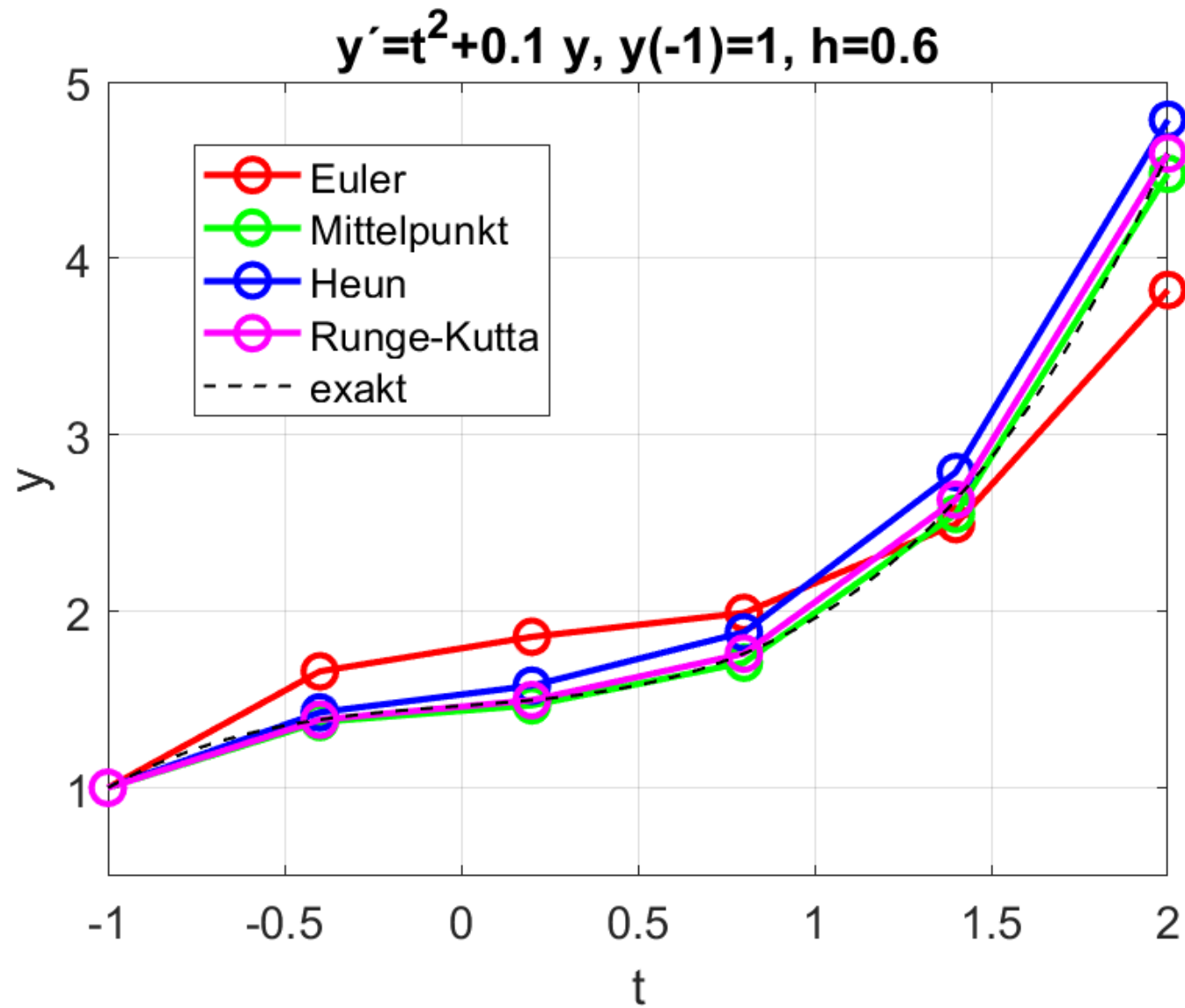
$$k_{n,3} = h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{1}{2}k_{n,2}\right),$$

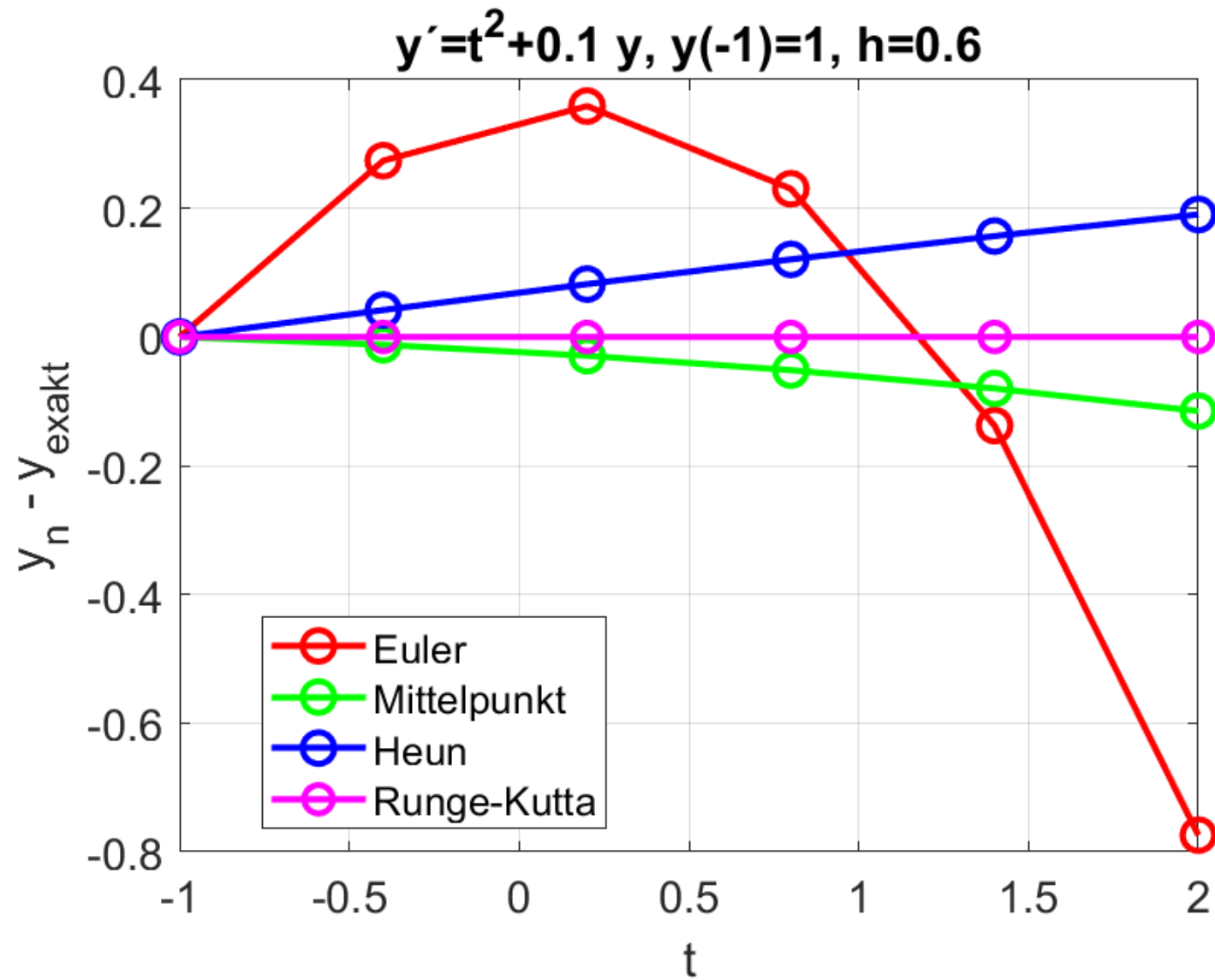
$$k_{n,4} = h \cdot f(t_n + h, y_n + k_{n,3}),$$

und

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_{n,1} + 2k_{n,2} + 2k_{n,3} + k_{n,4})$$







Konvergenzordnung (globaler Fehler)

Gegeben sei das AWP $\dot{y} = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$. Sei $y(t)$ die exakte Lösung des AWP und y_n eine, durch ein numerisches Einschrittverfahren mit konstanter Schrittweite h gewonnene, Näherung an der Stelle $t_n = t_0 + nh$ für irgendein n . Dann ist durch

$$\delta_n = |y_n - y(t_n)|$$

der **globale Fehler** des Verfahrens nach n Iterationen definiert. Das Verfahren hat die **Konvergenzordnung** p , wenn es ein $C > 0$ gibt, so dass für genügend kleine h

$$|y_n - y(t_n)| \leq Ch^p$$

gilt.

